重难专攻 11　范围、最值

重难解读

解析几何中的最值与范围问题是解析几何中的典型问题，是教学的重点也是历年高考的热点. 解决这类问题不仅要善于利用几何手段对平面图形进行研究，而且要从代数角度进行函数等相关运算.

考点一	利用不等关系求最值（范围）

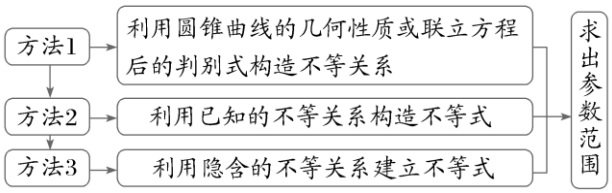
例 1（2023·全国甲卷 21 题）已知直线 $x-2y+1=0$ 与抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）交于 A，B 两点，$|AB|=4\sqrt{15}$.

（1）求 p；

（2）设 F 为 C 的焦点，M，N 为 C 上两点，且 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=0$，求△$MFN$ 面积的最小值.

规律方法

利用不等关系求最值（范围）的三种方法



练 1（2026·甘肃白银模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$，且其焦距为 $2\sqrt{3}$.

（1）求双曲线 C 的方程；

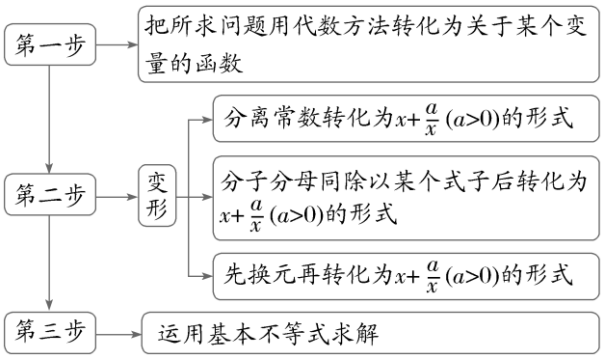
（2）若直线 l：$y=kx+t$（$kt\neq0$）与双曲线 C 交于不同的两点 P，Q，且在由点 P，Q 与 M（0，1）构成的三角形中，$\angle MPQ=\angle MQP$，求实数 t 的取值范围.

考点二	利用基本不等式求最值（范围）

例 2 已知椭圆 E：$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，设过点 F_2 且倾斜角不为 0 的直线 l 与椭圆 E 的交点为 A，B，求△F_1AB 面积最大时直线 l 的方程.

规律方法

构造基本不等式求最值的步骤



练 2 已知椭圆 E：$\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，若 A 和 B 为椭圆 E 上在 x 轴同侧的两点，且 $\overrightarrow{AF_2}=\lambda\overrightarrow{BF_1}$，求四边形 ABF_1F_2 面积的最大值.

考点三	利用函数性质求最值（范围）

例 3 已知点 A，B 分别是椭圆 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$ 长轴的左、右端点，点 F 是椭圆的右焦点，点 $P\left(\frac{3}{2},\frac{5\sqrt{3}}{2}\right)$ 在椭圆上，设 M 是椭圆长轴 AB 上的一点，M 到直线 AP 的距离等于 $|MB|$，求椭圆上的点到点 M 的距离 d 的最小值.

规律方法

利用函数性质求最值（范围）的方法
根据已知条件设出自变量，构造目标函数，利用二次函数或导数等分析函数的单调性，从而确定最值（范围）.

练 3 （2026·湖北武汉模拟）已知抛物线 E：$y^2=2px$（$p>0$），点 $Q\left(\frac{1}{4},m\right)$ 为 E 上一点，且 Q 到 E 的准线的距离等于其到坐标原点 O 的距离.

（1）求 E 的方程；

（2）设 AB 为圆 $(x+2)^2+y^2=4$ 的一条不垂直于 y 轴的直径，分别延长 AO，BO 交 E 于 C，D 两点，求四边形 $ABCD$ 面积的最小值.

提示：完成课后作业　第八章　重难专攻 1